Una sola plataforma de datos

Arquitectura modular, auditable y reproducible — opción A

FUENTES

Voltux · Share CRM
TMS · FX · Call Center

LAKE

Python / Oracle 11g
Parquet · S3/MinIO

WAREHOUSE

PostgreSQL / Redshift
Estrella · SCD Tipo 2

SEMÁNTICA

dbt + reglas de calidad
Linaje · monitoreo

IA

Mantis · pgvector
RAG · búsqueda semántica

Operación: Airflow 02:00 • Kafka + Spark en tiempo real • calidad bloqueante antes de publicar

Propuesta de implementación. No se han probado en este entorno los servicios empresariales.

Volúmenes: referencia vs evidencia

Separar la magnitud del reto de lo que ya está ejecutado

VOLTUX

4.5 M

Registros del sistema (referencia)

TMS PAGOS

6.9 M

Transacciones (referencia)

TMS COMENTARIOS

10 M

Textos (referencia)

MUESTRA REALMENTE VALIDADA

1,000 leads · 1,462 cotizaciones FX · 600 pagos · 1,200 comentarios

La ejecución masiva está parametrizada, pero NO se ha ejecutado: no se muestran benchmarks ficticios.

Calidad y modelo dimensional

Probar relaciones y consistencia antes de escalar el volumen

Modelo dimensional

fact_ventas · fact_fx
fact_interacciones · fact_tours

SCD2: cliente y sala
Claves sustitutas y correspondencias entre sistemas

Evidencia comprobada

31 pruebas Python: PASS
14 controles de calidad: PASS
4 relaciones conciliadas: PASS

Contratos/ventas, pagos/contratos, comentarios/tours y ventas/FX

SQLite valida la lógica de la muestra. PostgreSQL y dbt siguen pendientes de ejecución en Docker.

Del Call Center a Mantis

Procesamiento near-real-time y búsqueda semántica con controles

Kafka + Spark

transcripciones_raw
↓ regex / reglas aprobadas
transcripciones_procesadas + alertas
↓ UPSERT por event_id
PostgreSQL (replay idempotente)

Embeddings + RAG

Comentarios/transcripciones a Parquet
↓ privacidad + chunking
Embeddings incrementales (hash)
↓ pgvector
Mantis: recuperación con fuentes

Limitación: código implementado, integración Kafka/Spark/pgvector y API Mantis aún no verificadas.

Viabilidad, riesgos y próximos hitos

Propuesta orientada a valor para FX, Client Journey y consolidación

Beneficio esperado

FX centralizado y conciliable
Visión de cliente y contratos
Menos inconsistencias
Datos gobernados para Mantis

Riesgos y costos

Acceso Oracle 11g / latencia
PII, consentimiento y ACL
Recursos Spark / Kafka
Storage, cómputo, operación
No hay ROI estimado sin piloto

Hitos de aceptación

1. Probar Parquet y DW
2. Ejecutar Airflow + dbt
3. Validar streaming y RAG
4. Benchmark volumetría
5. Grabar demo real

Decisiones de negocio pendientes: definición VPG y conversión, reglas de transcripción y API real de Mantis.